

HSB
Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

AIRBUS

Praxissemester

Abschlussbericht

Student	Mirco Ick
Matrikelnummer	5312533
Datum der Abgabe	04.11.2026
Praktikums-Zeitraum	03.08.2026 - 04.11.2026
Mentor	Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners mirco.meiners@hs-bremen.de
Lehranstalt	Hochschule Bremen Neustadtswall 30 28199 Bremen
Betrieblicher Betreuer	M. Sc. Ken Matsubara ken.matsubara@airbusds-airborne.com +49 421 844881710
Unternehmen	Airbus DS Airborne Solutions GmbH Richard Dunkel Straße 121 28199 Bremen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **2**

Tabellenverzeichnis **2**

Einleitung **3**

Zeitplanung des Praktiums **5**

Grundlagen des 3D-Druck **6**
Das Grundprinzip der Schichtbauweise 6
Übersicht gängiger Fertigungsverfahren 6
Material Extrusion 7
Einordnung für die industrielle Anwendung 7

Erste Ansteuerungen **8**
Grundkomponenten eines 3D-Druckers 8
Geeetech i3 Referenzdruckers 10
Software Festlegung 10
Ansteuerung des Geeetech i3 11

3DGence Industry F421 **12**

Literaturverzeichnis **13**

Abbildungsverzeichnis

1 ADAS Komplex (Ick 2026) 3
2 3DGence Industry F421 (3DGence 2026) 4
3 Step-Motor Aufbau (MOONS' Industries 2026) 8
4 Kennlinie PT100/ PT1000 (Gibietz 2026) 9
5 Geeetech i3 Referenzsystem 10

Tabellenverzeichnis

Einleitung

Der industrielle 3D-Druck gewinnt in modernen Fertigungs- und Instandhaltungsprozessen zunehmend an Bedeutung, da er eine flexible Herstellung von Prototypen sowie Sonderlösungen ermöglicht. Bei der Airbus DS Airborne Solutions GmbH (ADAS) in Bremen, einem eigenständigen Tochterunternehmen der Airbus Defence and Space, dessen Wurzeln auf die Gründung von Focke-Wulf im Jahr 1924 zurückgehen, nimmt dieses Fertigungsverfahren eine zentrale Rolle als Support Prozess ein. Im Fachbereich Produktion und Instandhaltung (Production and Maintenance, P&M) wird der 3D-Druck eingesetzt, um spezielle Bauteile und Prototypen für zivile sowie militärische Anwendungen zeitnah zu realisieren.



Abbildung 1: ADAS Komplex (Ick 2026)

Neben auch im häuslichen gebrauch zu findenden 3D-Druckern sind in diesem Bereich auch die industriellen Drucker zu finden. Diese sollen schneller, präzieser sowie vielseitgere 3D-Drucke fertigen können als die Drucker für den Privatgebrauch. Somit wurde ein Drucker der Marke 3DGence, eine Firma die sich speziell auf diese industrie Drucker spezielaisiert hat, beschafft um die speziellen Anwendungen des Prototypenbaus zu geährleisten. Das beschaffte Modell *Industry F421* wieß allerdings kurz nach der Beschaffung erhebliche softwareseitige Probleme auf, die während des Druckbetriebs zu wiederholten Fehlermeldungen führten und einen verlässlichen Einsatz erschwerten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung und Optimierung des *3DGence Industry F421*. Im Rahmen dieser Untersuchung wird analysiert, ob und wie sich die Druckqualität sowie die Systemzuverlässigkeit durch gezielte Anpassungen der Software- und Hardwarearchitektur nachhaltig verbessern lassen. Hierzu werden zunächst die systemischen Grundlagen sowie der bestehende Hardwareaufbau analysiert, um vorhandene Komponenten anzusteuern oder sogar neue Komponenten zu identifizieren. Anschließend werden isolierte Versuche zur Ansteuerung einzelner Baugruppen durchgeführt und



(a) (b)

Abbildung 2: 3DGence Industry F421 (3DGence 2026)

verschiedene Steuerungskonzepte getestet. Neben einer Kombination aus Einplatinencomputer (Raspberry Pi 5) und dediziertem Klipper-Board wird dabei auch der Einsatz einer FPGA-basierten Steuerung betrachtet. Die Ergebnisse dieser Machbarkeitsanalyse dienen als fundierte Grundlage für die spätere vollständige Systemintegration im Rahmen einer anschließenden Bachelorarbeit.

Zeitplanung des Praktiums

Zu Beginnn des Praktikums wurde sich mithilfe des Programmes *MS Project* ein Zeitplan erstellt, um die verschiedenen Aufgabenbereiche abdecken zu können. Hierbei wurden die 13,5 Wochen Praktikum in vier größere Arbeitspakete aufgeteilt.

1. Grundlagen des 3D-Druckers
2. Einzellnes Ansteuern verschienener Bauteile über Python
3. Umsetzung an einem Referenzsystem
4. Vergleich mit dem Refenzsystem mit dem 3DGence Industry F421

Grundlagen des 3D-Druck

Der 3D-Druck umfasst ein Spektrum von Fertigungsverfahren, bei denen dreidimensionale Werkstücke durch das fortlaufende, schichtweise Auftragen von Material aufgebaut werden. Im Gegensatz zu den klassisch Fertigungsverfahren (wie Fräsen, Drehen oder Bohren), bei denen Material von einem Rohling abgetragen wird erlaubt das additive Prinzip die werkzeuglose und hochflexible Realisierung komplexer Geometrien. (Chan 2026)

Das Grundprinzip der Schichtbauweise

Unabhängig von der spezifischen Ansteuerungstechnologie und dem verarbeiteten Werkstoff folgt der Ablauf beim 3D-Druck stets einem einheitlichen Prozesspfad:

1. CAD-Konstruktion: Erstellung eines dreidimensionalen Computermodells in einem CAD-System (*Computer-Aided Design*).
2. Slicing (Schnittgenerierung): Das CAD-Modell wird in ein übertragbares Dateiformat (z. B. STL, STEP oder 3MF) exportiert und von einer Slicing-Software verarbeitet. Dabei wird das Objekt rechnerisch in hunderte bis tausende horizontale Schichten zerlegt und der entsprechende Steuerungs-Code (G-Code) erzeugt.
3. Fertigung (Schichtaufbau): Die Druckmechanik, meist Step-Motoren, setzt den Steuerungs-Code um und baut das Bauteil Schicht für Schicht auf einer Bauplattform auf.
4. Nachbearbeitung (Post-Processing): Je nach Verfahren und Anforderungen folgen mechanische, thermische oder chemische Nachbehandlungsschritte (z. B. Entfernen von Stützstrukturen, Wärmebehandlung zur Unterdrückung von Eigenspannungen oder Oberflächenglättung).

Übersicht gängiger Fertigungsverfahren

Die Normung nach DIN EN ISO/ASTM 52900 kategorisiert die additiven Fertigungsverfahren nach ihren grundlegenden Wirkprinzipien. Für Kunststoffe und Metalle unterscheiden sich die Ansätze maßgeblich:

Verfahrensgruppe	Typischer Handelsname / Kürzel	Verarbeiteter Werkstoff	Funktionsprinzip
Material Extrusion	**FFF** (*Fused Filament Fabrication*) / **FDM** (*Fused Deposition Modeling*)	Thermoplaste (PLA, ABS, PETG, PEEK, ULTEM)	Ein thermoplastischer Draht (Filament) wird in einem Schmelzkopf verflüssigt und durch eine Düse selektiv aufgetragen.
Vat Photopolymerization	**SLA** (*Stereolithografie*) / **DLP** (*Digital Light Processing*)	Photopolymer-Harze (Resin)	Flüssiges Kunstharz wird mittels Laserstrahl oder Projektor schichtweise durch UV-Licht selektiv ausgehärtet.

Verfahrensgruppe	Typischer Handelsname / Kürzel	Verarbeiteter Werkstoff	Funktionsprinzip
Powder Bed Fusion	**SLS** (*Selective Laser Sintering*) / **SLM** (*Selective Laser Melting*)	Kunststoffe (PA12) oder Metallpulver (Edelstahl, Titan)	Ein feines Pulver wird in einem Pulverbett verteilt und per Laser lokal aufgeschmolzen bzw. versintert.

Material Extrusion

Der zu analysierende Drucker basiert auf dem FFF bzw. FDM Verfahren. Bei diesem Verfahren spielen primär thermoplastische Kunststoffe eine Rolle. Die Auswahl des Materials bestimmt maßgeblich die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Zielbauteils:

- Standard-Kunststoffe: Unkompliziert zu verarbeiten (z. B. PLA, PETG). Geringe Temperaturbeständigkeit, vorrangig für funktionale Prototypen und einfache Gehäuse.
- Technische Kunststoffe: Erhöhte Festigkeit und Temperaturbeständigkeit (z. B. ABS, ASA, Polyamid/Nylon, PC). Benötigen meist geschlossene, beheizte Bauräume zur Vermeidung von Verzug (*Warping*).
- Hochleistungskunststoffe: Werkstoffe wie PEEK, PEKK oder ULTEM bieten extreme thermische Beständigkeit, Chemikalienresistenz und mechanische Belastbarkeit. Diese Polymere erfordern spezialisierte Industriedrucker mit Düsenerwärmungen bis zu 500 °C sowie aktiv beheizten Bauräumen (> 100 °C).

Einordnung für die industrielle Anwendung

Während Konsumer-Systeme vorwiegend zur schnellen Musterfertigung mit niedrigen Anforderungen an Maßhaltigkeit eingesetzt werden, zeichnen sich Industrie-3D-Drucker durch eine kontinuierliche Prozessüberwachung, hochpräzise Closed-Loop-Steuerungen sowie die Fähigkeit zur Verarbeitung technischer Hochleistungskunststoffe aus. Sie dienen der Fertigung von Funktionsprototypen, Betriebsmitteln, Fertigungshilfen sowie Kleinserien-Bauteilen für anspruchsvolle Branchen wie der Luft- und Raumfahrt.

Erste Ansteuerungen

Nachdem nun die Grundlagen des 3D-Drucks recherchiert und verstanden wurden konnte sich an die Bauteilanalyse sowie Ansteuerung (z. B. Python) erster entscheidener Komponenten gemacht werden. Im Ersten Schritt wurde sich um die Grundkomponenten eines 3D-Druckers beschäftigt. Die nachfolgenden Unterkapitel werden näher auf die daraus entstehenden Erkenntnisse eingehen. Alle erwähnten Codes sind dem Github zu entnehmen.

Grundkomponenten eines 3D-Druckers

Um einen 3D-Drucker Funktionsfähig zu machen braucht es prinzipiell drei verschiedene Baugruppen. Diese drei existenziellen Baugruppen sind:

- Step-Motoren: Steuern die X-/Y-/Z-Achse sowie den Extruder.
- Endschalter: Kommunizieren mit den Step-Motoren wann das Maximum des Druckbetts erreicht wurde.
- Heizkomponenten: Erwärmung des Filaments im Hotend sowie bei Bedarf Heatbeds.

Somit wurde sich zuerst dran gemacht diese Baugruppen zu verstehen und sie anschließend mit Hilfe von Python anzusteuern.

Step-Motoren

Sogut wie alle in modernen 3D-Drucker verbauten Step-Motoren funktionieren identisch. Es gibt vier Adern, welche in den Motor geführt werden. Wird nun eine Spannung an einen oder mehreren dieser Kontakte angelegt stellt dieses eine bestimmte Position bzw. einen Winkel des Motor dar. Somit lässt sich der Motor sehr präzise und gezielt kontrolieren. Sind die Positionen bzw. Winkel in korrelation mit den Kontakten bekannt, kann mit dem Motor eine Rotationsbewegung durchgeführt werden. Die Nachfolgende Abbildung 3 zeigt den internen Aufbau dieser Step-Motoren in Verbindung mit den Steuerkontakten, oft als A+/A-/B+/B-, A1/A2/B1/B2 oder A/B/C/D bezeichnet. Außerdem ist in der Abbildung die Reihenfolge der Ansteuerung dargestellt.

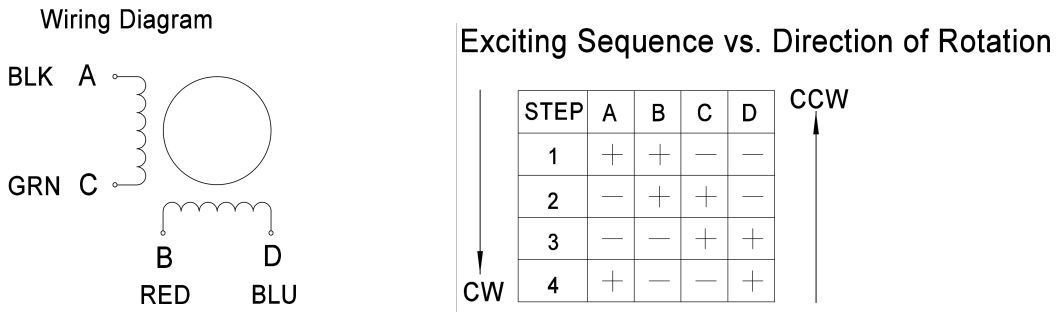


Abbildung 3: Step-Motor Aufbau (MOONS' Industries 2026)

Nun wurde anhand dieser Erkenntnisse versucht diese Motoren anzusteuern. Da jedoch ein Raspberry Pi nicht direkt den Strom bei der anzuliegenden Spannung bereitstellen kann muss ein Motortreiber dazwischen geschaltet werden. Für diesen Versuch wurde ein *L298N Dual H-Bridge Motor Driver* verwendet, da er bereits verfügbar war. Da der Treiber passend zu den

vier Kontakten des Motors ebenfalls vier Anschlüsse hat konnte sich eine Funktion geschrieben werden womit die oben gezeigte Abfolge durchgeführt wurde. Hierbei lässt sich die Drehrichtung über Invertierung der Reihenfolge der Kontakte umsetzen. Wenn man jetzt eine Anzahl an *Steps* festlegen möchte ist dieses ebenfalls möglich indem man die einen Counter mitlaufen lässt, welcher die verschiednen Kontakt ansteuerungen zählt.

Endschalter

Ein Endschalter ist nichts weiteres als ein Handelsüblicher Taster, welcher bei Kontakt einen *Normally Closed* (NC) zu einem *Normally Opend* (NO), oder anders herum, verändert. Es gibt bei physischen Endschaltern meist drei Adern, welche einen gemeinsamen Spannungs- bzw. ein gemeinsames Ground-Kontakt, ein NO-Kontakt und einen NC-Kontakt beinhalten. Wird nun der Schalter gedrückt wird die angeschlossene Spannung bzw. der angeschlossene Ground weitergegeben oder unterbrochen, was eine Zustandsänderung für das anliegende Signal bedeutet. Diese Zustandsänderung lässt sich nun in bezug auf z.B. die Motoren setzen.

Auch hier wurde nun ein kleines einzelnes Skript in Python geschrieben, welches die Funktion des Endschalters testet und validiert. Außerdem wurde in die Funktion den Step-Motors ein Endschalter mit eingebaut, womit der Motor bei bedarf gestoppt werden konnte.

Heizkomponenten

Die Heizelemnte an sich sind wohl die am einfachsten anzusteuerden Bauteile in dieser Liste, da sie bei einer anliegenden Spannung wärme erzeugen. Hier ist eine Spule in ein Material eingearbietet, z.B. in das Hotend oder Heatbed des Druckers, welche sich bei Strom durchfluss erwärmt. Neben den Heizemelten bedarf es jedoch noch mindestens noch ein Temperatursensor welcher die Temperatur überwacht und, ähnlich wie der Endschater, als Heizstopp fungiert. Diese Temperatursensoren können als NTC (Negative Temperature Coefficient, Heißleiter) oder PTC (Positive Temperature Coefficient, Kaltleiter) umgesetzt werden. Am beliebtesten ist hier jedoch der PTC in Verbindung mit Platin, da diese PT100 bzw. PT1000 Glieder einen sehr linearen Kurvenverlauf aufweisen. Außerdem sind sie so optimiert, dass sie bei einer Temperatur von $T = 0°C$ genau einen Widerstand von $R_{PT100} = 100\,\Omega$ bzw $R_{PT1000} = 1000\,\Omega$ ausgeben. Sie sind somit sehr gut und genau auszulesen was für die Filamenterwärmung benötigt wird.

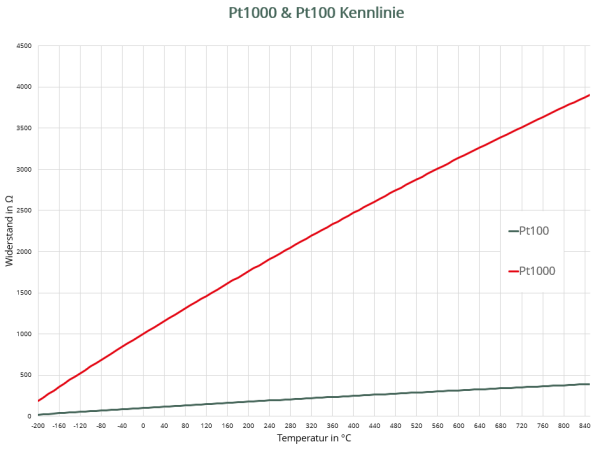


Abbildung 4: Kennlinie PT100/ PT1000 (Gibietz 2026)

Neben den Temperatursensoren sind außerdem noch Lüfter von Vorteil um das Bautel wieder abzukühlen bzw. die benötigte Temperatur zu halten und nicht zu überschrieten. Standatisierte Lüfter beim 3D-Druck können mit bis zu 24V über ein PWM (Pulse Width Modulation) betrieben werden. So wird über die Pulsbreite der Signale die Spannung festgelegt. Beispielsweise gibt ein Raspberry Pi eine Signalspannung von $V_{sig} = 3,3\,\mathrm{V}$ aus, diese 3,3V bei 100% Signal können nun über die Pulsbreite veringert werden (50% Pulsbreite = 1,65V = 50% Lüftergeschwindigkeit).

Geeetech i3 Referenzdruckers

Nach Ansteuerung der einzelnen Basiskomponenten wurde nun probiert mittels eines Referenzdruckers die Bautele anzusteuern. Dazu wurde ein ausgesonderter *Geeetech i3* 3D-Drucker verwendet, welcher hardwareseitig über einen Arduino Mega 2560 betrieben wird. Die Abbildung 5 zeigt das Referenzsystem.

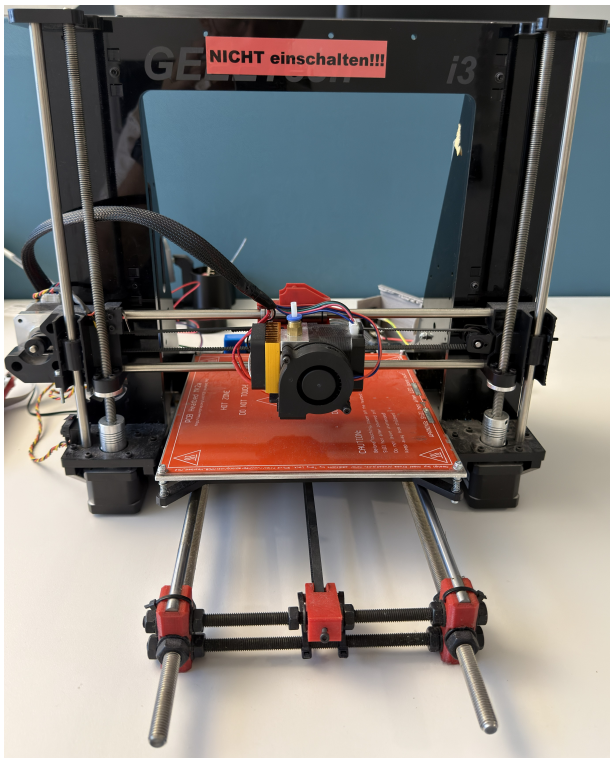


Abbildung 5: Geeetech i3 Referenzsystem

Software Festlegung

Da bereits der Arduino sowie der Raspberry Pi 5 zur Verfügung standen wurde sich nun auf die Lösung der Ansteuerung mittels zwei Boards und gegen die FPGA Lösung entschieden. Somit sollte der Arduino als Hardwaresteuerung und der Raspberry Pi 5 für die komplexere Softwaresteuerung verantwortlich sein. Für diese Art von Ansteuerung gibt es bereits sämtliche Open-Source Lösungen, unter anderem Klipper, Marlin, RRF (RepRapFirmware) oder auch Kalico. Die am weitesten verbreitete und zugängliste Variante ist hier Klipper. Kipper bietet mit der in Python Programmierten Funktionsklassen leichte Anpassungs- sowie Erweiterungsmöglichkeiten und für sehr viele Lösungen bereits vorgefertigte Module. Außerdem kann mit Hilfe von Mainsail

und Moonraker leicht eine IP-Adressen basierte Benutzeroberfläche für Klipper geschaffen werden, mit welcher sich alle Komponenten steuern und änderungen im Code vorgenommen werden können. Neben dieser Weboberfläche kann zusätzlich mit Crowsnest eine Webkam eingebunden und mit Kipper-Screen diese Oberfläche auch auf am Raspberry Pi angeschlossenen Displays angezeigt werden. Somit bietet Klipper alles für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes.

Ansteuerung des Geeetech i3

Die Ansteuerung des Referenzsystems gestaltete sich mithilfe von Klipper recht einfach. Bereits vordefinierte Pinouts in Klipper des Arduino konnten eingelsen und angesteuert werden.

3DGence Industry F421

Literaturverzeichnis

3DGence. 2026. „Industry F421 – High-Performance 3D-Drucker“. https://3dgence.com/de/3d-drucker/industry-f421/.

Chan, Violet. 2026. „Der vollständige Leitfaden zum FDM-3D-Druck: Vom Design zum Bauteil“. https://www.rapiddirect.com/de/blog/fdm-3d-printing-complete-guide/.

Gibietz, Oliver. 2026. „Pt100 oder Pt1000? Was bedeutet der Unterschied in der Praxis¿‘ https://temperatur-profis.de/temperaturfuehler/pt100-oder-pt1000/.

Ick, Mirco. 2026. „Github Praxis-ADAS-3DDruck“. https://github.com/mircoick/Praxis-ADAS-3DDruck/blob/main/doku/Company_Presentation_ADAS.pdf.

MOONS’ Industries. 2026. *AM23HSA4B0-03: NEMA 23 Standard Hybrid Stepper Motor Datasheet*. https://www.moonsindustries.com/p/am-series-standard-hybrid-stepper-motors/am23hsa4b0-03-000004611110013316.